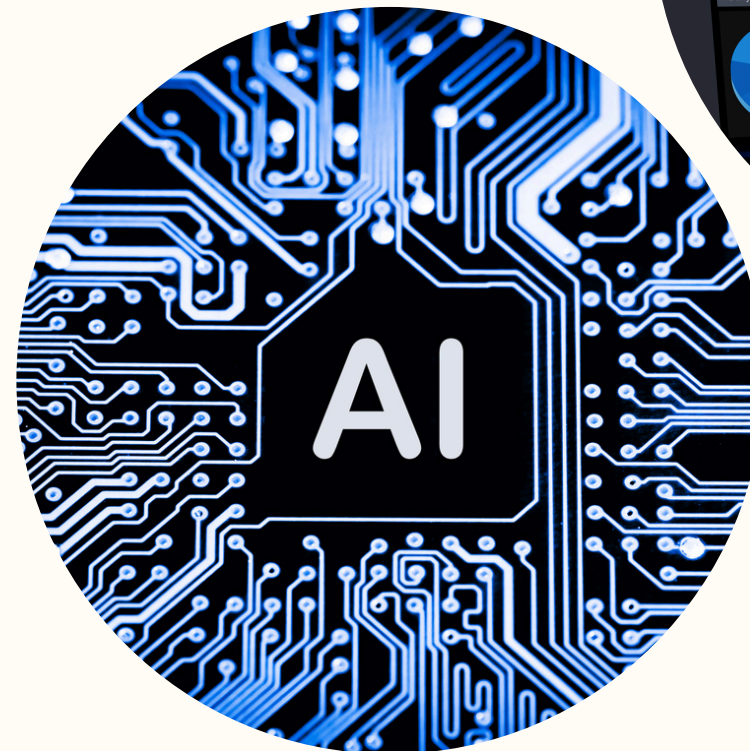


Présentation Miel des mots



Qui suis-je?



sommaire

1. Présentation du projet & objectifs
2. Méthodologie et organisation du travail (Agile)
3. Conception & développement : UX/UI, Front-end, Back-end, base de données
4. Tests, validation & déploiement
5. Conclusion & remerciements

01 - Présentation du Projet

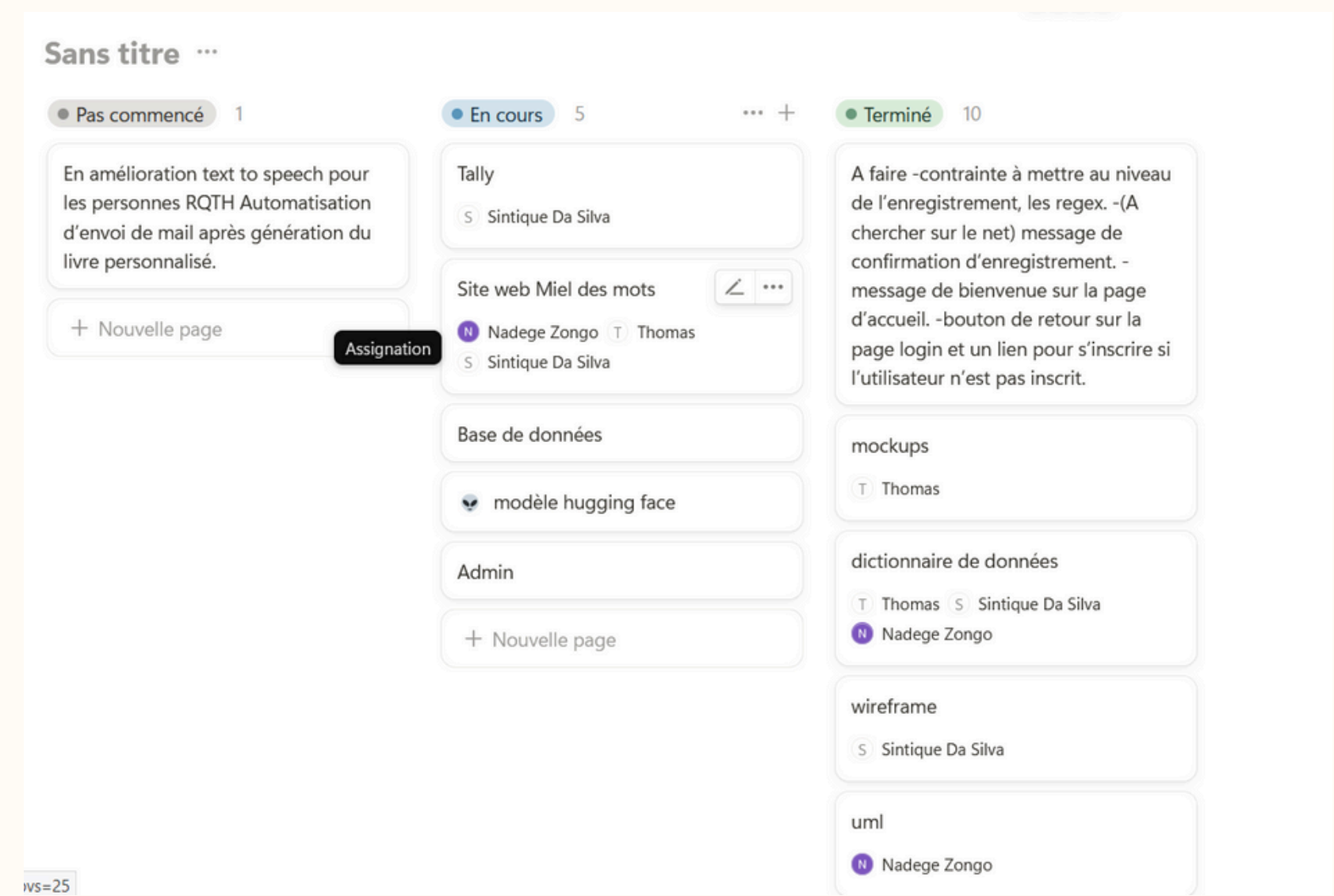
During my internship at Beauvoir, I worked on a project called Miel des mots, which is an eBook website. The platform offers several features, including the ability for users to purchase books and also generate personalized books for free.

I contributed to improving the site's functionality and user experience, especially in areas like payment integration and content customization. The project focuses on making literature more accessible and interactive, with tools that allow users to create unique reading experiences.

02 - Méthodologie Agile Organisation du Travail

La méthode agile scrum

Planning KANBAN



03 - Conception & développement : UX/UI, Front-end, Back-end base de données

Les Besoins

- Finalité et mission du site
- Persona
- Identité visuelle
- Besoins fonctionnels
- Parcours utilisateur

03 - Conception & développement : UX/UI, Front-end, Back-end base de données

Conception Visuelle

- Charte graphique
- Maquettes

Charte graphique



Miel des mots

Nous aimons vous faire sourire



#564BEC



#6271F7



#2F2E7E



#262627



#F1F1F1

Les logos alternatifs



Polices utilisées

h1 : Poppins

h2 : Lato

h3 : Roboto

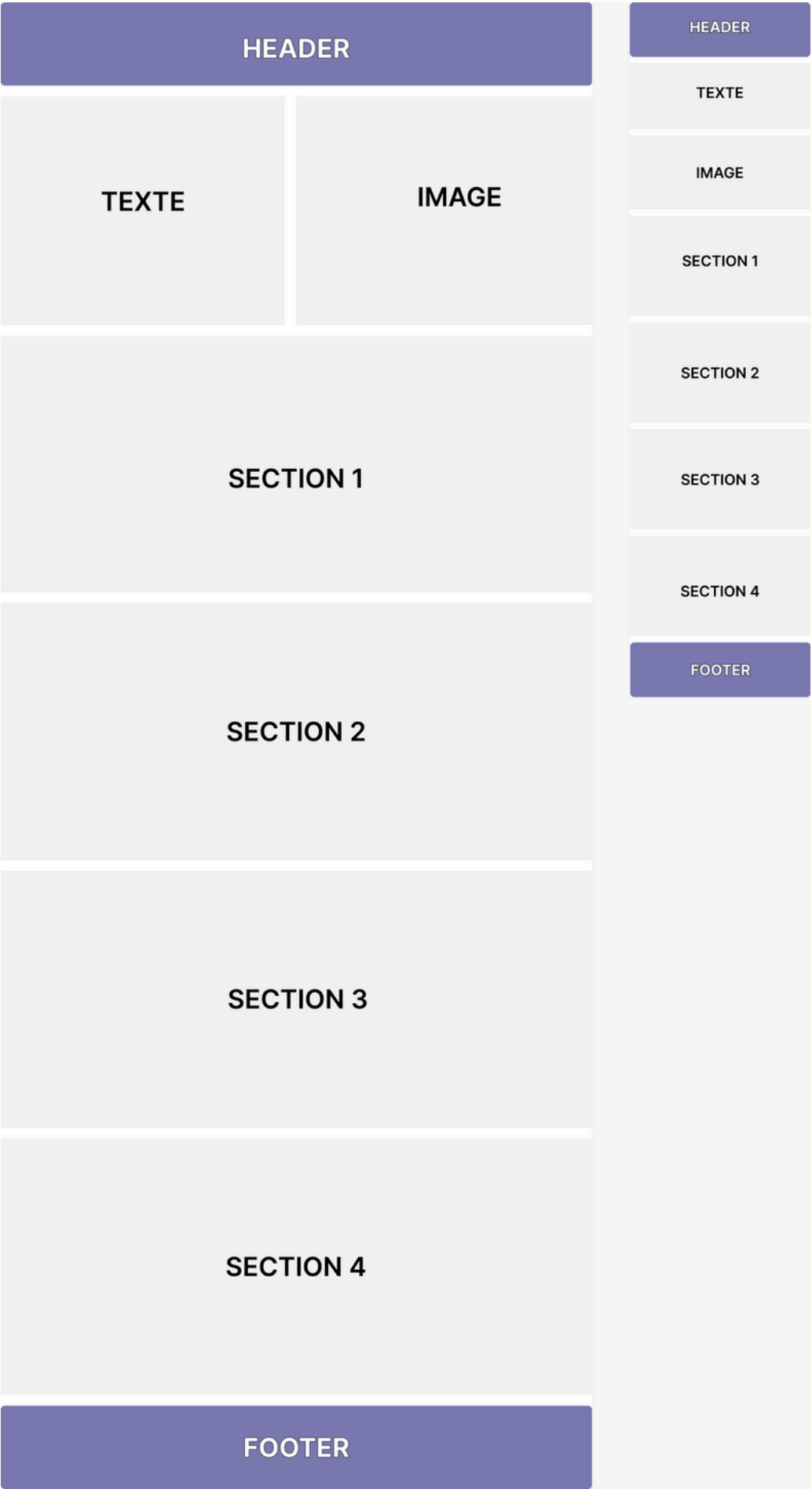
Paragraphe : Open Sans

A brand board is a visual guide that outlines how each brand element should be used. It helps your business stay on brand, ensuring consistency across all your designs, whether for print or digital materials.

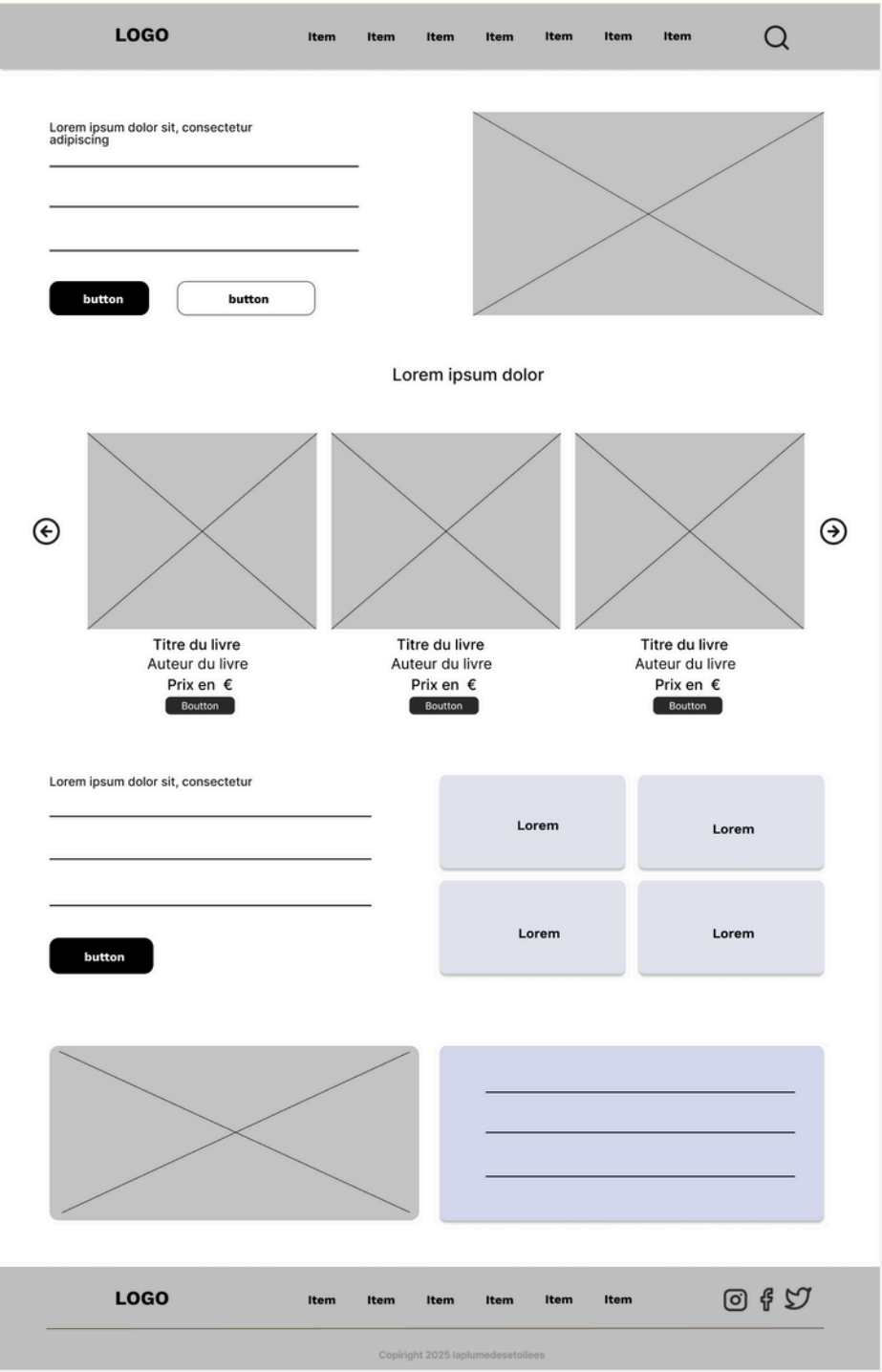


Maquettes

Zoning

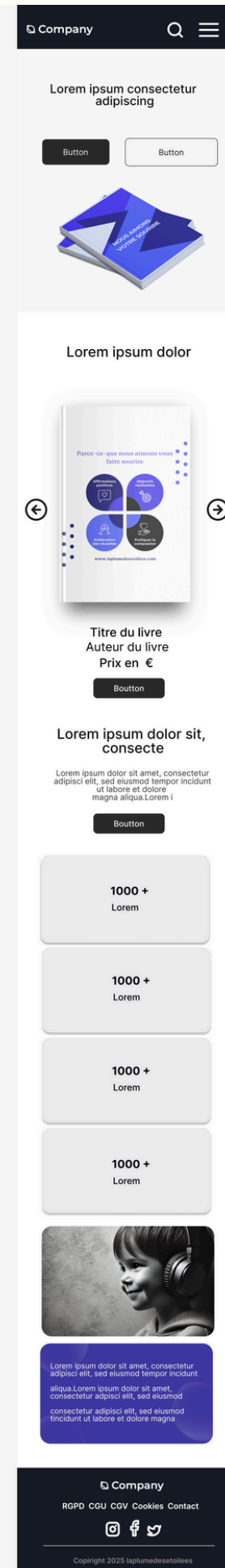
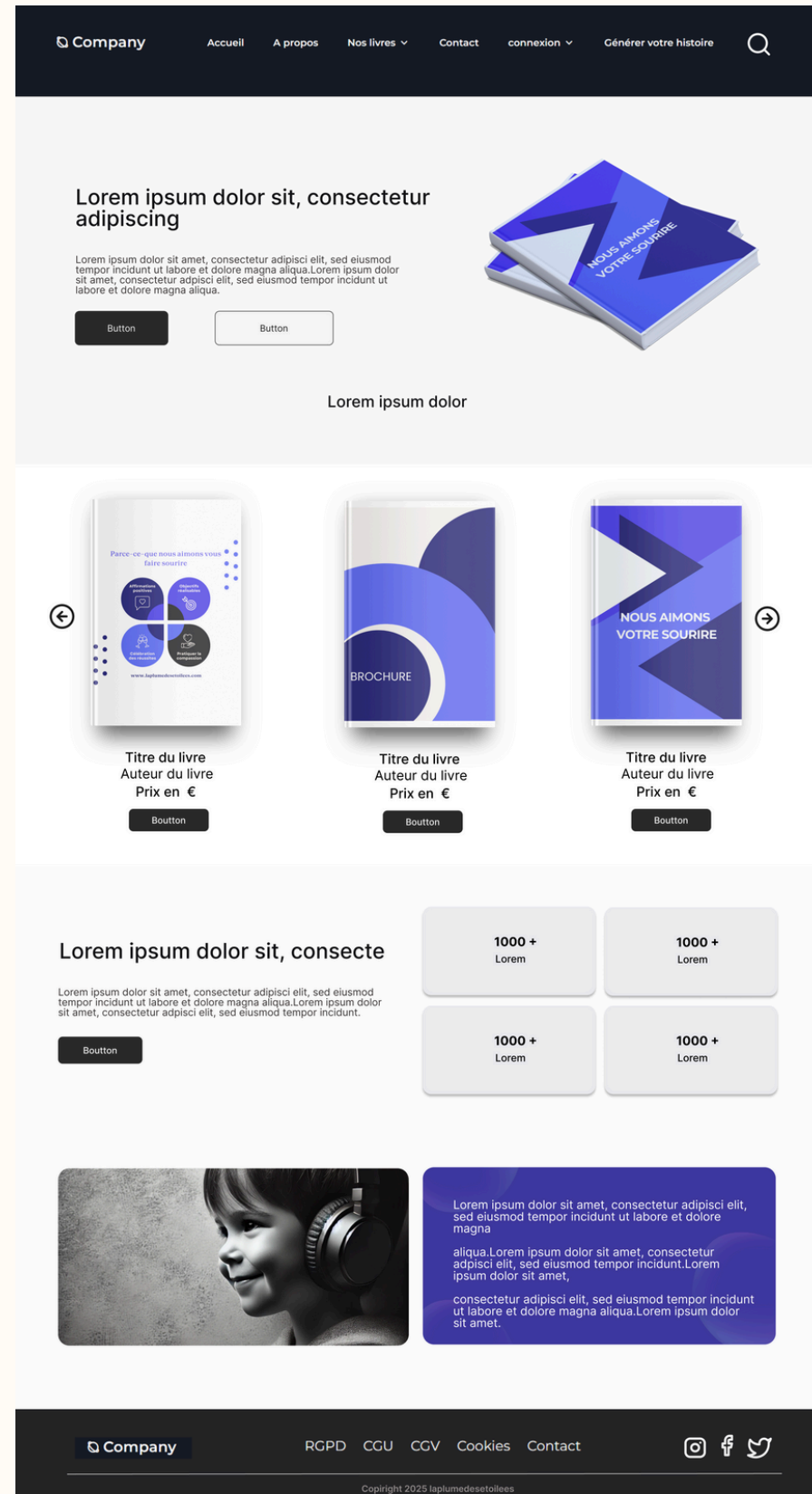


Wireframe



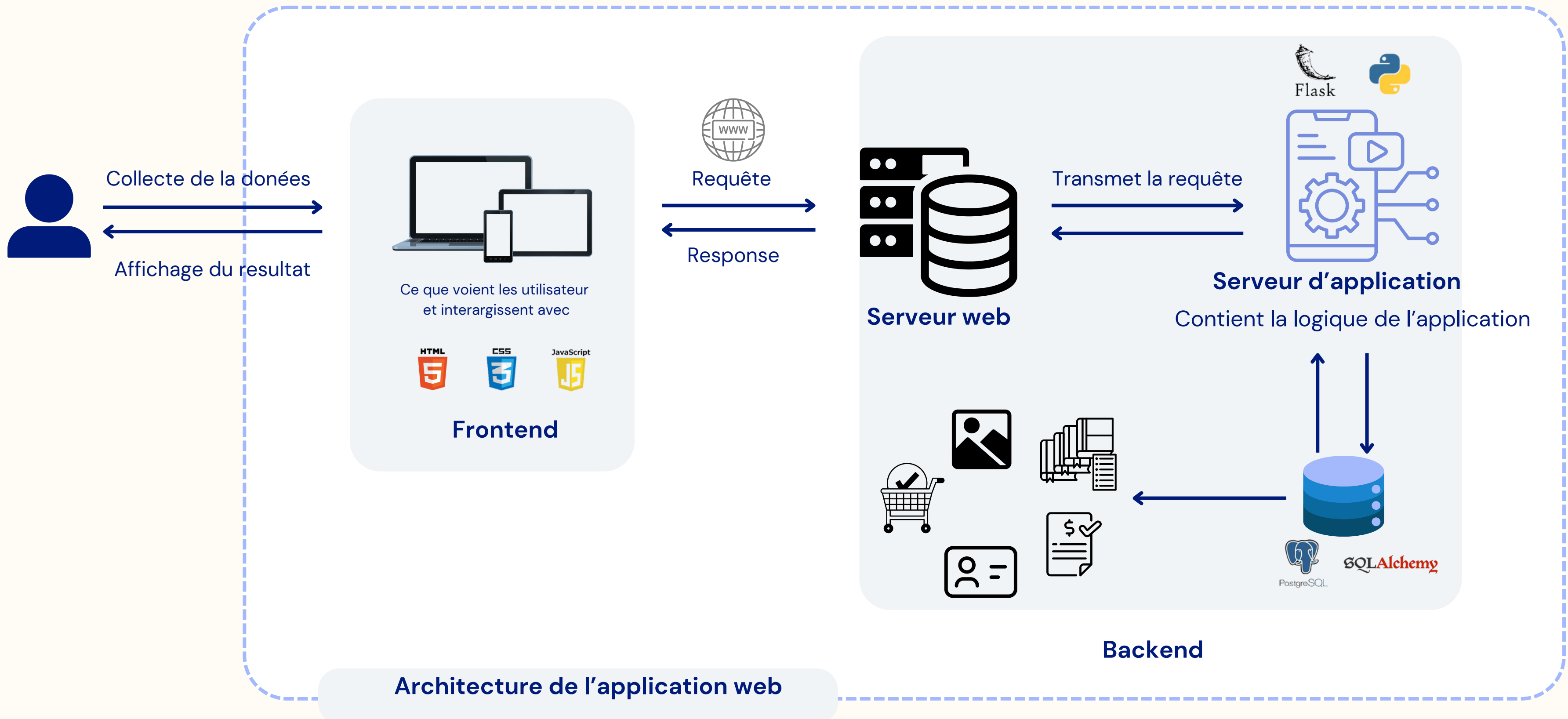
Maquettes

Mockup



03 - Conception & développement : UX/UI, Front-end, Back-end base de données

Architecture de l'application



03 - Conception & développement : UX/UI, Front-end, Back-end, base de données

Configuration de l'Environnement



Notion



vs code



draw.io



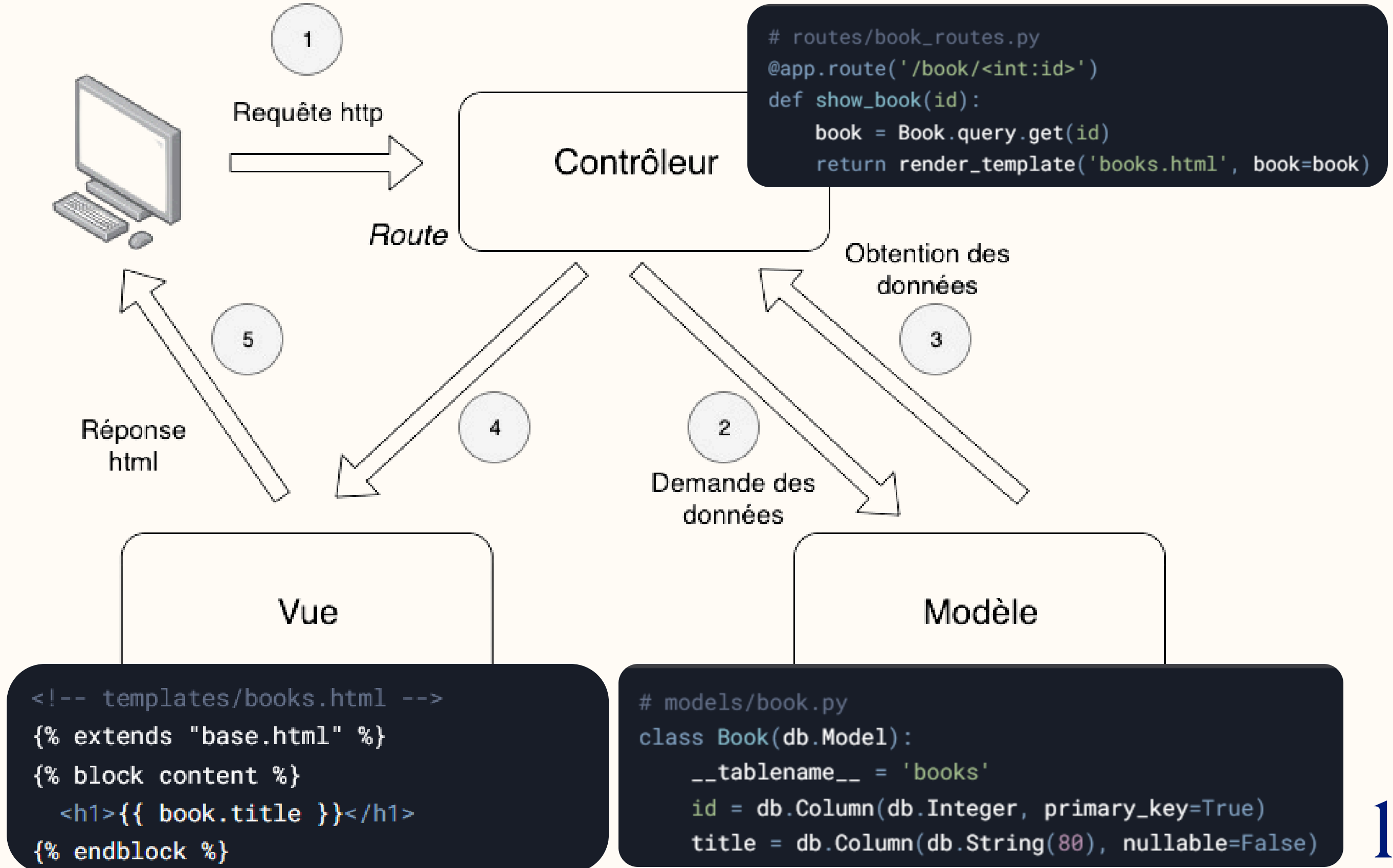
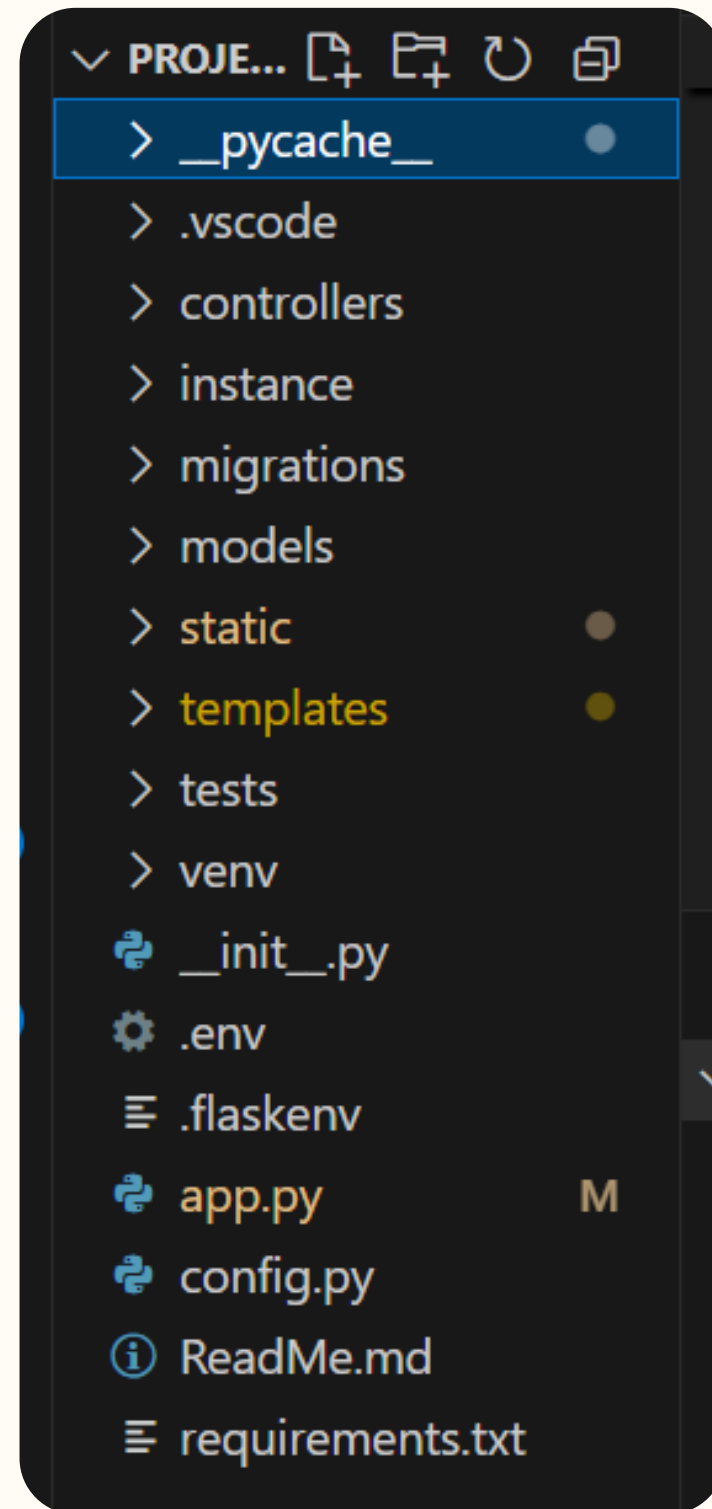
Python



Figma

03 - Conception & développement : UX/UI, Front-end, Back-end, base de données

Architecture MVC avec Flask



03 - Conception & développement : UX/UI, Front-end, Back-end, base de données

Interfaces Statiques et accessibilité

```
<div class="login-container">
  <form id="login-form" method="POST" action="{{ url_for('login_bp.login') }}">
    <div class="form-group">
      <label for="user_email">Email :</label>
      <input type="email" id="user_email" name="user_email" placeholder="Entrez votre email" required>
    </div>

    <div class="form-group">
      <label for="user_password">Mot de passe :</label>
      <input type="password" id="user_password" name="user_password" placeholder="Entrez votre mot de passe" required>
    </div>

    <button type="submit" class="login-button">Se connecter</button>
  </form>
</div>
```

Content de vous revoir
Connectez-vous pour accéder à votre compte

Email

Mot de passe
 [Mot de passe oublié ?](#)

ou continuer avec

Nouveau ici ?
Créez un compte pour découvrir notre collection exclusive

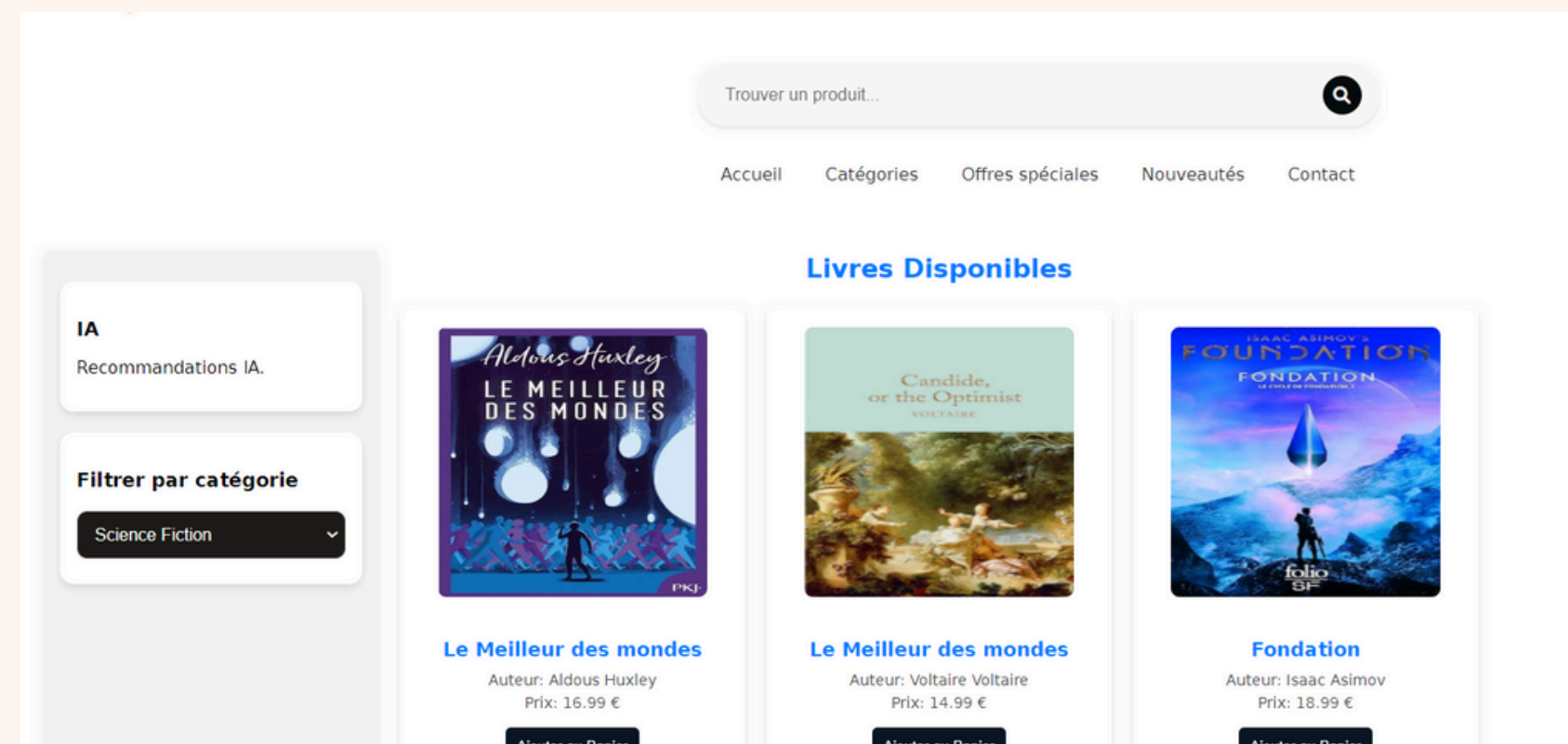
03 - Conception & développement : UX/UI, Front-end, Back-end, base de données

Interfaces Dynamiques

Filtrage des livres en fonctions des catégories

```
// Category Filtering
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
function filterByCategory() {
  const category = document.getElementById("category-filter").value;
  const url = new URL(window.location.href);
  url.searchParams.set('category', category);
  window.location.href = url.toString(); // More robust URL handling
}
```

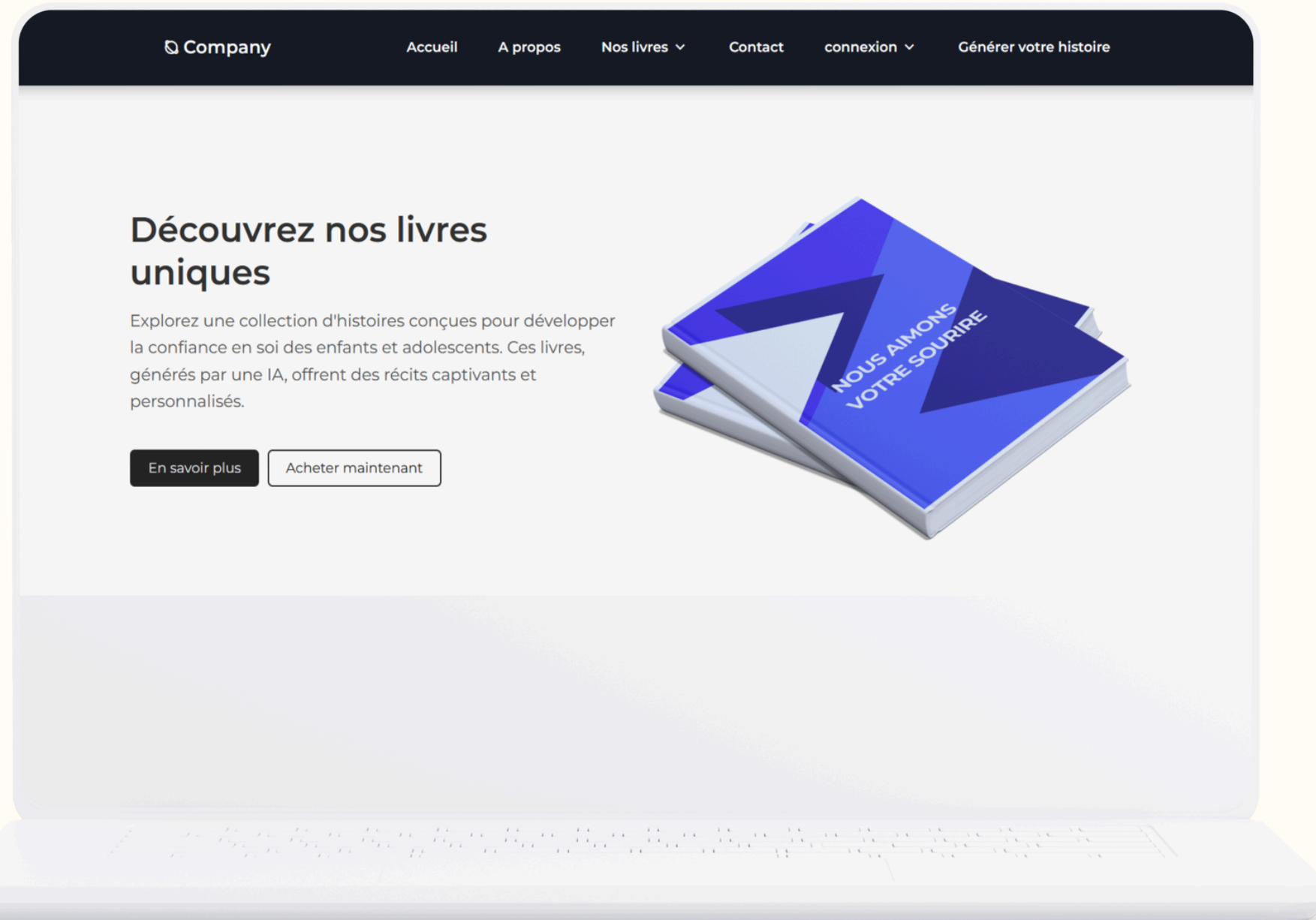
You, 7 seconds ago • Uncommitted changes



03 - Conception & développement : UX/UI, Front-end, Back-end, base de données

Responsive Design

Approche Mobile-First:



```
/* Navigation for mobile devices */
@media screen and (max-width: 1118px) {
  .nav__menu {
    position: absolute;
    left: 0;
    top: 2.5rem;
    width: 100%;
    height: calc(100vh - 3.5rem);
    overflow: auto;
    pointer-events: none;
    opacity: 0;
    transition: top .4s, opacity .3s;
  }
  .nav__menu::-webkit-scrollbar {
    width: 0;
  }
  .nav__list {
    background-color: var(--black-color);
    padding-top: 1rem;
  }
}
```


03 - Conception & développement : UX/UI, Front-end, Back-end, base de données

Base de Données

- Choix de PostgreSQL MongoDB
- Modélisation des données
- composants d'accès aux données
- Sécurité et RGPD

03 - Conception & développement : UX/UI, Front-end, Back-end, base de données

Choix de PostgreSQL et MongoDB

Avantages techniques

- ✓ Transactions ACID pour les paiements
- ✓ Relations claires clés étrangères

Comparaison NoSQL

PostgreSQL pour données critiques (commandes)

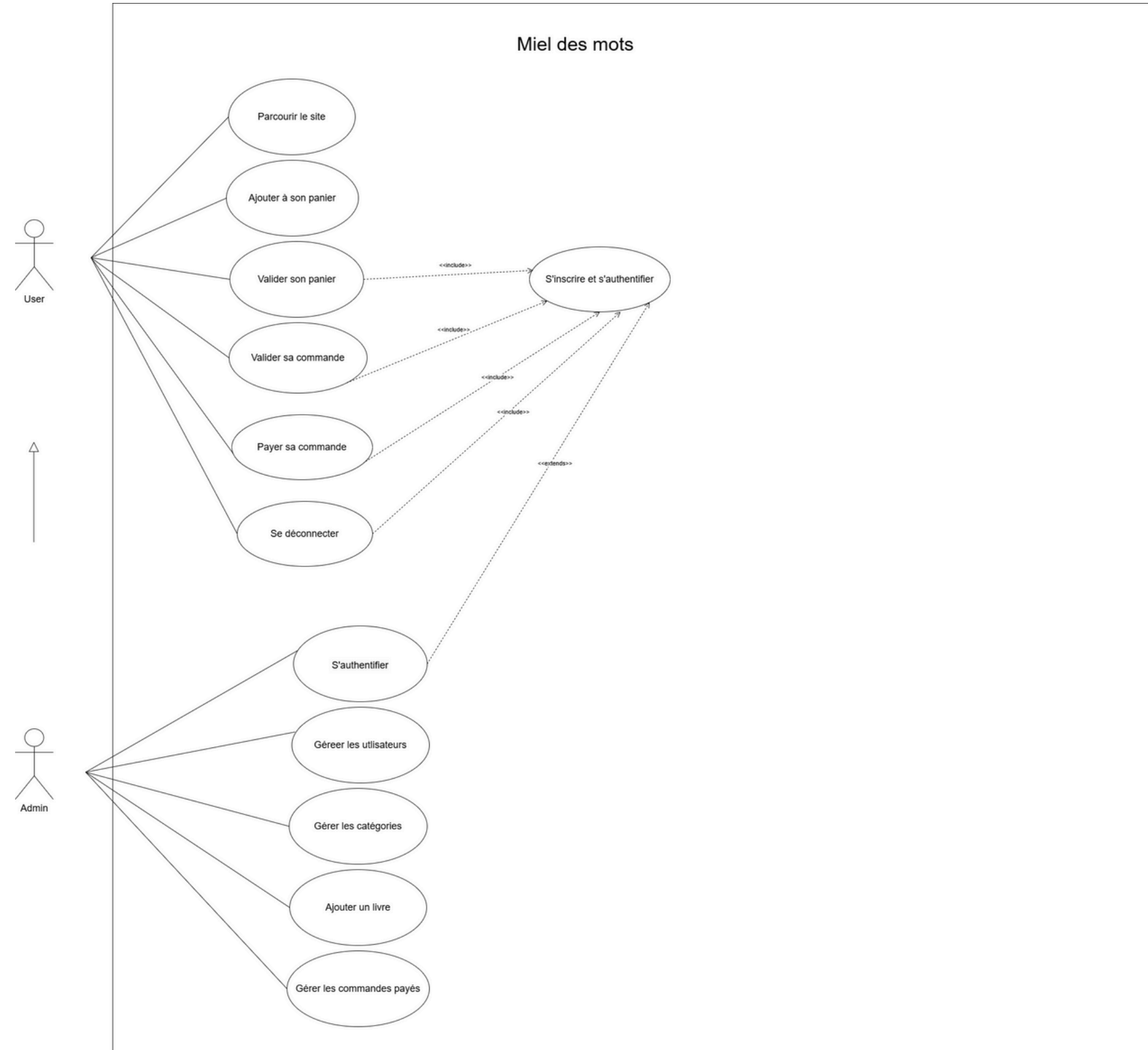
MongoDB pour logs/analytics

03 - Conception & développement : UX/UI, Front-end, Back-end, base de données

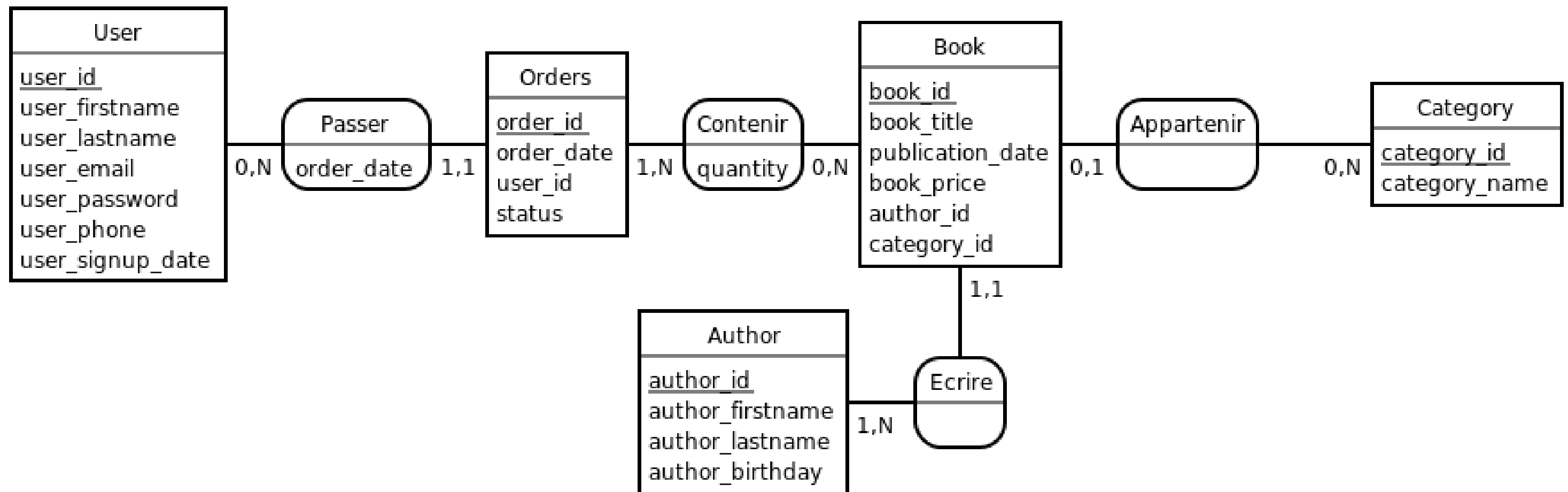
Modélisation des données

- Diagramme UML
- Modèles MERISE (MCD, MLD, MPD)

Diagramme UML

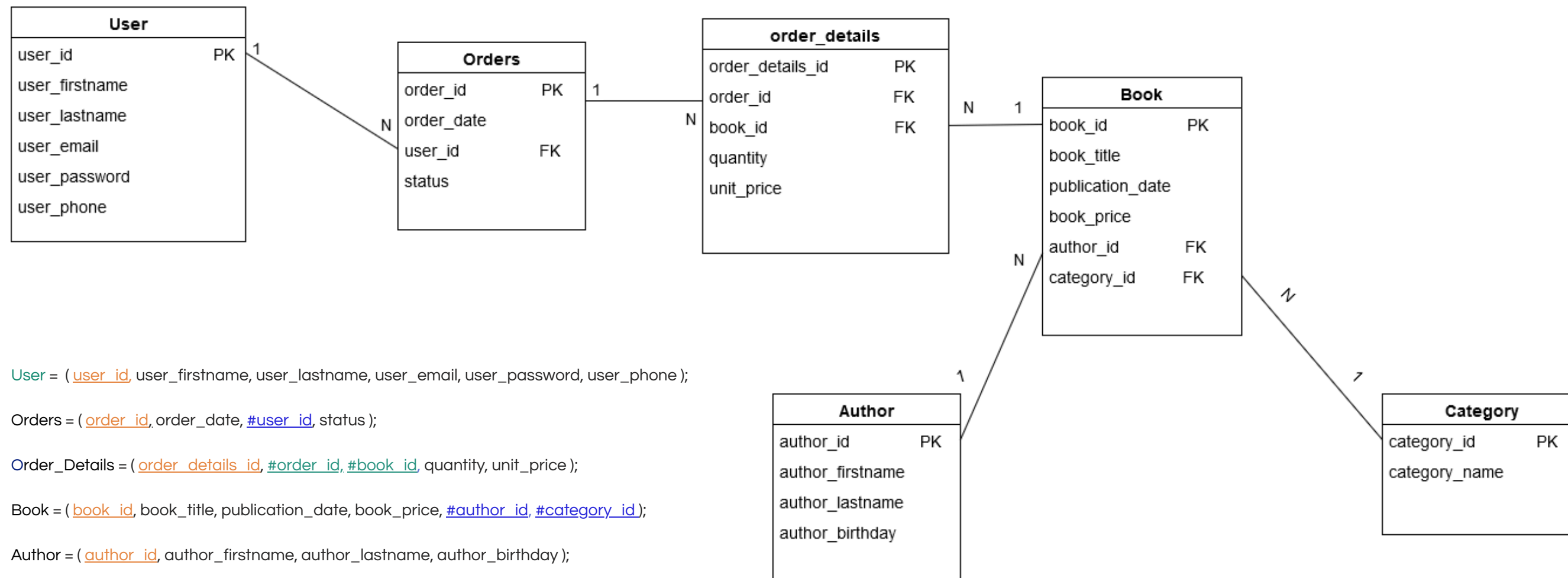


Modèles MERISE (MCD)



03 - Conception & développement : UX/UI, Front-end, Back-end, base de données

Modèles MERISE (MLD)



User = (user_id, user_firstname, user_lastname, user_email, user_password, user_phone);

Orders = (order_id, order_date, #user_id, status);

Order_Details = (order_details_id, #order_id, #book_id, quantity, unit_price);

Book = (book_id, book_title, publication_date, book_price, #author_id, #category_id);

Author = (author_id, author_firstname, author_lastname, author_birthday);

Category = (category_id, category_name);

L É G E N D E

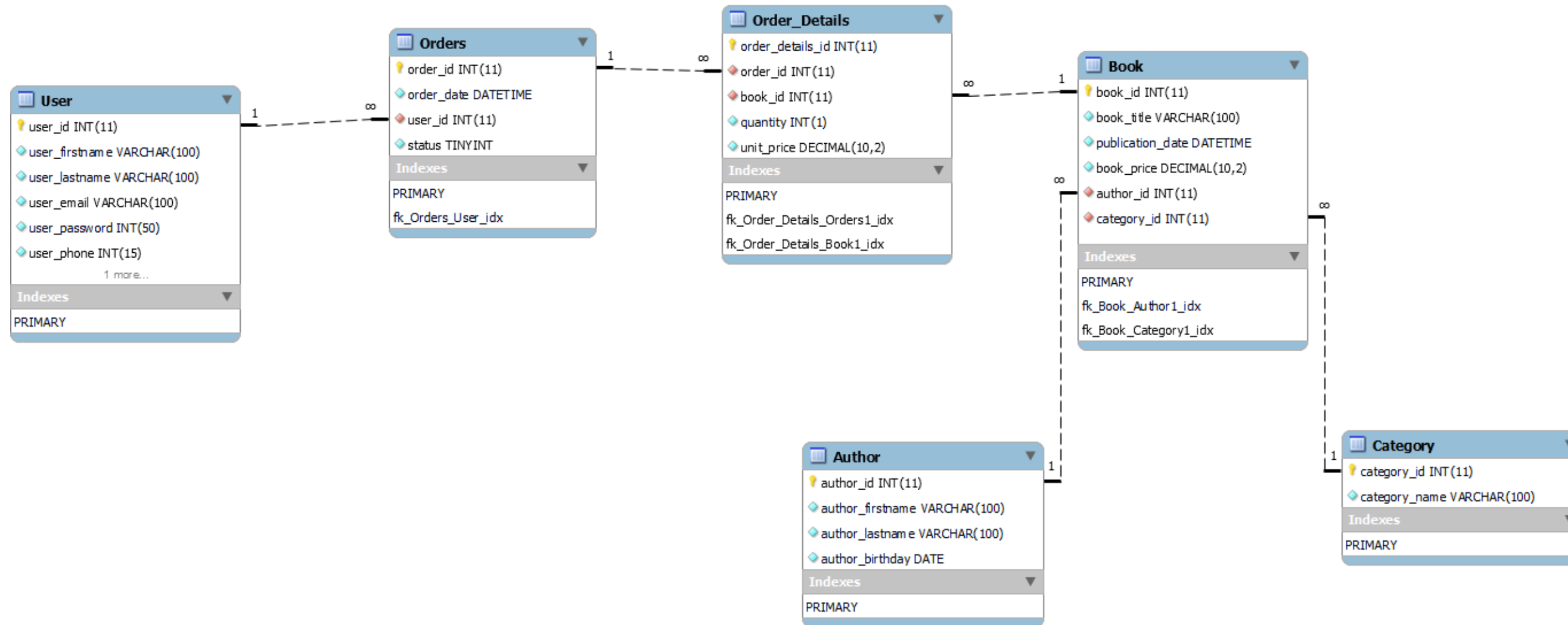
x (souligné en orange) : Clé primaire (Primary Key)

#x ou x (avec # ou souligné bleu) : Clé étrangère (Foreign Key)

#x ou x (avec # et souligné vert) : Clé composite (Composite Key)

03 - Conception & développement : UX/UI, Front-end, Back-end, base de données

Modèles MERISE (MPD)



03 - Conception & développement : UX/UI, Front-end, Back-end, base de données

Développer des composants d'accès aux données SQL

- CRUD
- Requêtes via SQLAlchemy ORM
- Gestion d'erreurs et transactions

03 - Conception & développement : UX/UI, Front-end, Back-end, base de données

Développer des composants d'accès aux données SQL



```
# CREATE
@admin_bp.route('/add_book', methods=['GET', 'POST'])
@admin_required
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
> def add_book(): ...
```

```
# READ
@admin_bp.route('/books', methods=['GET'])
@admin_required
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
> def list_books(): ...
```

```
# UPDATE
@admin_bp.route('/edit_book/<int:book_id>', methods=['GET', 'POST'])
@admin_required
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
> def edit_book(book_id): ...
```

```
# DELETE
@admin_bp.route('/delete_book/<int:book_id>', methods=['POST'])
@admin_required
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
> def delete_book(book_id): ...
```


03 - Conception & développement : UX/UI, Front-end, Back-end, base de données

Développer des composants d'accès aux données SQL

Requêtes via SQLAlchemy ORM

```
# READ
@admin_bp.route('/books', methods=['GET'])
@admin_required
def list_books():
    books = Book.query.all()
    return render_template('list_books.html', books=books)
```

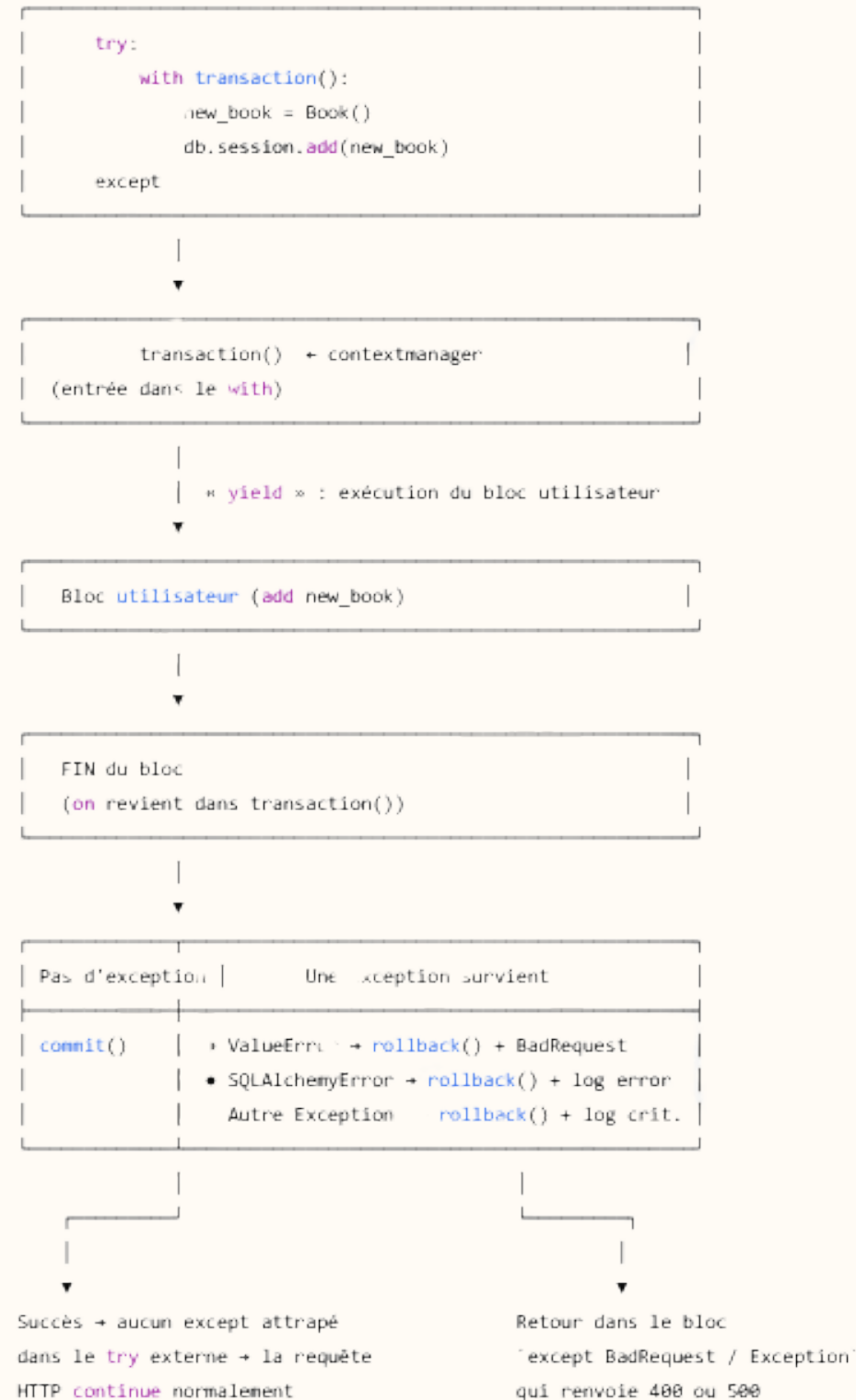
- Sécurité
- Évite les erreurs
- Maintenance facile
- Lisibilité du code

sql

```
SELECT * FROM books;
```

Développer des composants d'accès aux données SQL

Gestion d'erreurs et de transactions



03 - Conception & développement : UX/UI, Front-end, Back-end, base de données

Développer des composants d'accès aux données NOSQL

- Sécurité et Logs structurés en JSON
- Logs structurés en JSON
- Purge automatique

03 - Conception & développement : UX/UI, Front-end, Back-end, base de données

Développer des composants d'accès aux données NOSQL

Connexion sécurisée

```
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
def _init_connection(self):
    """Initialize MongoDB connection and create indexes"""
    try:
        uri = os.getenv("MONGODB_URI")
        if not uri:
            raise ValueError("MONGODB_URI missing in .env")
```

Dans le fichier .env

```
URI = 'mongodb+srv://' + username + ':' + password + '@' + cluster
+ '/?authSource=' + authSource + '&authMechanism=' + authMechanism
```

Sécurité et Logs structurés en JSON

```
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
def log_event(self,
    collection: str,
    user_id: int,
    email: str,
    event_type: str,
    metadata: Optional[Dict[str, Any]] = None) -> bool:
```



```
{
  "user_id": 123,           // Unique user identifier
  "event_type": "login",    // Event classification
  "http_metadata": {        // Request context
    "ip": "192.168.1.1",    // Client IP address
    "method": "POST",       // HTTP verb
    "path": "/auth/login"   // API endpoint
  },
  "timestamp": "2023-05-28T14:30:00Z" // Precise UTC time
}
```

Purge automatique

```
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
def purge_old_data(self, retention_days: int = 90):
    """
    Automatically purge data older than retention period
```

03 - Conception & développement : UX/UI, Front-end, Back-end, base de données

Sécurité et RGPD - Protection des données

- Hashage des mots de passe
- Gestion des rôles (admin/utilisateur)
- Informations sensibles de l'appli dans un fichier .env

```
# Usage
@route('/admin/dashboard')
@role_required('admin')
def admin_dashboard():
    return render_template('admin/dashboard.html')
```

```
from werkzeug.security import generate_password_hash, check_password_hash

# Dans le modèle User
def set_password(self, password):
    """Hash le mot de passe avec PBKDF2-HMAC-SHA256"""
    self.user_password = generate_password_hash(
        password,
        method='pbkdf2:sha256',
        salt_length=16
    )
```


04 - Préparer le déploiement d'une application sécurisée

Sécurité et RGPD - Conformité

- Consentement explicite à la collecte de données personnelles
- Droit de rectification des données
- Purge des données utilisateurs (droit à l'oubli)
- Journalisation des accès

☐ J'accepte [conditions](#) et [politique de](#)
les [d'utilisation](#) la [confidentialité](#)

 S'inscrire

```
if not request.form.get('consent_data'):
    flash("Vous devez accepter la collecte de vos données personnelles pour vous inscrire.", 'danger')
    return redirect(url_for('register_bp.register'))
```

```
<!-- Checkbox CGU -->
<div class="checkbox-group">
    <input type="checkbox" id="terms" name="terms" required>
    <label for="terms">
        J'accepte les <a href="#" class="text-link">conditions d'utilisation</a> et la
        <a href="#" class="text-link">politique de confidentialité</a>
    </label>
</div>
```

04 - Préparer le déploiement d'une application sécurisée

Tests, validation & déploiement

Préparer et exécuter les plans de tests

Préparer et documenter le déploiement d'une application

Contribuer à la mise en production dans une démarche DevOps

04 - Préparer le déploiement d'une application sécurisée

Préparer et exécuter les plans de tests

Pourquoi tester ?

Contexte et environnement de test

Tests manuels d'exploration

Contexte et environnement de test

04 - Préparer le déploiement d'une application sécurisée

Préparer et exécuter les plans de tests

Pourquoi tester ?

Sans test	Avec test
Bugs en prod → image ternie	Détection précoce → gain de temps et d'argent
Sécurité non vérifiée	Surfaces d'attaque réduites
Incertitude sur la qualité	Confiance lors du déploiement

04 - Préparer le déploiement d'une application sécurisée

Préparer et exécuter les plans de tests

Contexte et environnement de test

Élément clé	Bénéfice obtenu
Base de données isolée	Aucune interaction et pollution avec la vraie base PostgreSQL
Fixtures jetables	Zéro effet de bord : un test défaillant n'altère jamais les suivants.
CI locale obligatoire	Qualité garantie : on détecte les régressions immédiatement ; la branche principale reste verte en continu.

04 - Préparer le déploiement d'une application sécurisée

Préparer et exécuter les plans de tests

Tests manuels d'exploration

Scénario exploré	Pourquoi	Outil / Check	Statut
Déconnexion forcée (token expiré)	Sécurité session	Navigateur + DevTools	OK
Concurrence panier (2 onglets)	Conflit d'état	2 fenêtres, même compte	OK
Latence > 3 s lors du paiement	UX / time-out Stripe	Simuler réseau lent (Chrome dev)	! À optimiser

04 - Préparer le déploiement d'une application sécurisée

Préparer et exécuter les plans de tests

Tests unitaires automatisés avec pytest

Domaine	Scénario couvert	Endpoint / fonction appelée	Données de départ (fixtures)	Vérifications clés	Risque maîtrisé
Authentification	Connexion OK	POST /auth/login	User(email=test...)	- Code HTTP 200- Flash « Bienvenue »- session["user_id"] renseigné	Empêcher un faux-positif de login
Paie ^{ment}	Paie ^{ment} réussi	GET /paiement/payment-success/<order_id>	Order(pending)	- Page 200 + « Paiement validé »- order.payment_status == "paid"	Mise à jour commande correcte

```
$ pytest -v --cov=myapp tests/test_login.py
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.11.5, pytest-8.4.1, pluggy-1.6.0 -- D:\DeveloppementWeb\beauvoir\project_library_pagination_reorganisation\venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: D:\DeveloppementWeb\beauvoir\Projet_git\project_library_newpage_git
plugins: cov-6.2.1
collected 3 items

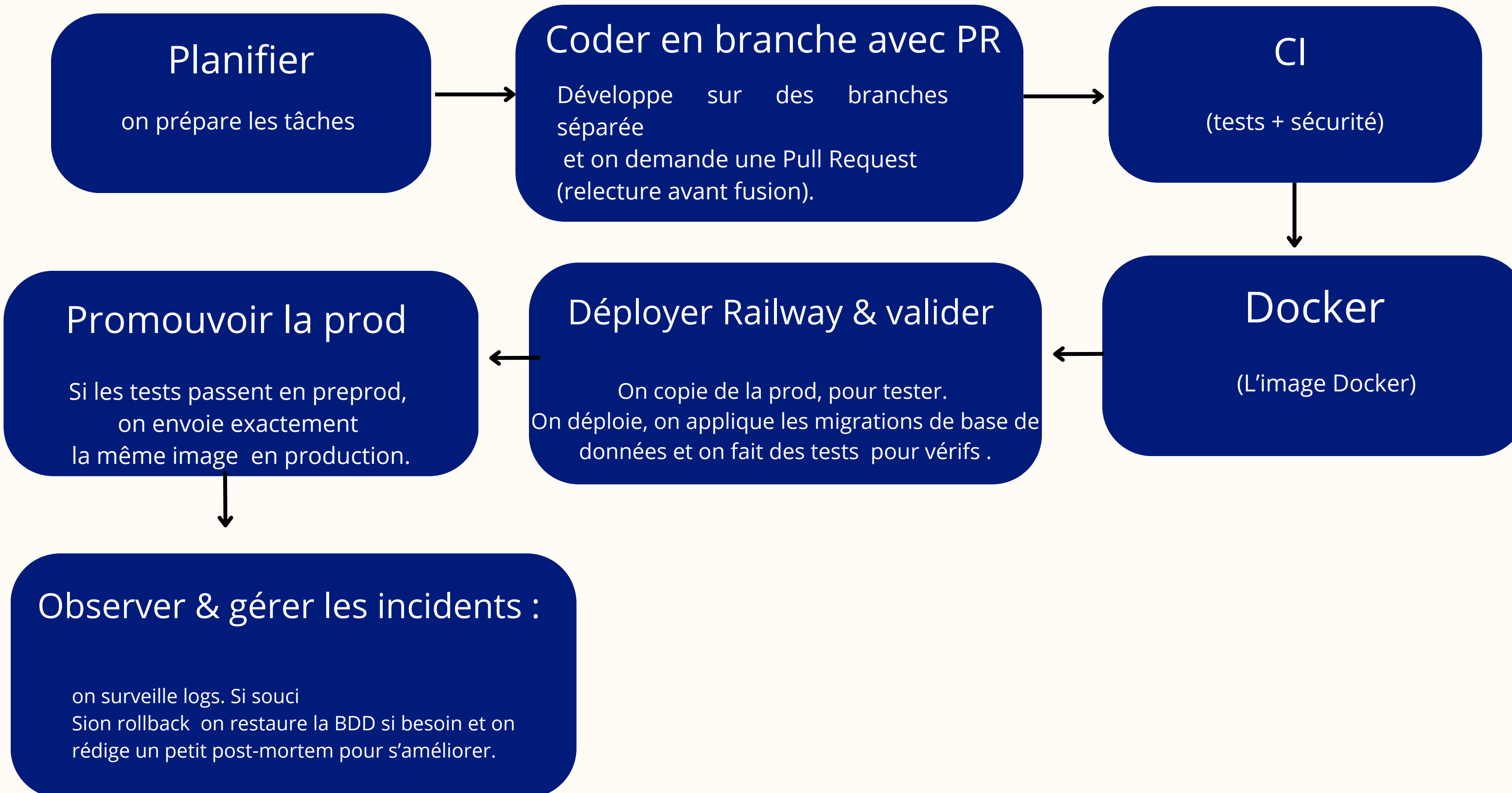
tests/test_login.py::test_login_success PASSED [ 33%]
tests/test_login.py::test_login_failure PASSED [ 66%]
tests/test_login.py::test_too_many_attempts PASSED [100%]
```

```
(venv)
nadeg@LAPTOP-4EA009PN MINGW64 /d/DeveloppementWeb/beauvoir/Projet_git/project_library_newpage_git (nadege)
$ pytest -v --cov=myapp tests/test_paiement.py
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.11.5, pytest-8.4.1, pluggy-1.6.0 -- D:\DeveloppementWeb\beauvoir\project_library_pagination_reorganisation\venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: D:\DeveloppementWeb\beauvoir\Projet_git\project_library_newpage_git
plugins: cov-6.2.1
collected 2 items

tests/test_paiement.py::test_paiement_success PASSED [ 50%]
tests/test_paiement.py::test_paiement_failed PASSED [100%]
```

04 - Préparer le déploiement d'une application sécurisée

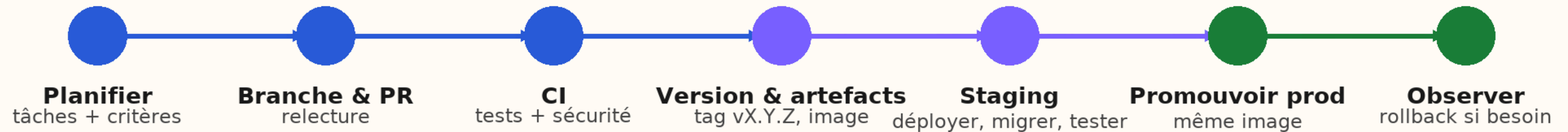
Préparer et documenter le déploiement d'une application



04 - Préparer le déploiement d'une application sécurisée

Contribuer à la mise en production dans une démarche DevOps

DevOps - Mise en production (7 étapes)



Mise à jour à venir..

Remerciements, questions et
conseils

Remerciements